

通信协议指令一览

Version: V 1.0.42

设备通信物理接口

- 可选用串口方式通信，通讯速率默认采用 115200bps
- 可选用 USB 接口通信
- 可选用 BLE 方式的蓝牙数据通信，通讯速率采用 115200bps

协议格式规范

详见《通用协议规则》文档。

定义与声明

- A. 文中数字除在 10 进制数后加(dec)表示外，其余为 16 进制表示
- B. 用高位字节在前低位字节在后的方式来表示整数
- C. 以下文档中的 xx 表示不固定的动态值

指令代码集

代码区间

- | | |
|-------------|----------|
| 0000 – 00FF | 设备系统自带 |
| FF00 – FFFF | 简易设备功能模块 |

0100~0FXX 为通讯类设置

- | | |
|-------------|-----------|
| 0100 – 01FF | 蓝牙功能模块 |
| 0200 – 02FF | WIFI 功能模块 |
| 0300 – 03FF | 移动通信模块 |
| 0400 – 04FF | 以太网通信模块 |

1000~B0XX 为集成功能

- | | |
|-------------|-----------|
| 1000 – 10FF | RFID 功能模块 |
| 1100 – 11FF | 指纹功能模块 |
| 1200 – 12FF | 摄像功能模块 |
| 1300 – 13FF | 语音功能模块 |
| 1800 – 18FF | 接触式卡模块 |

- | | |
|-------------|---------|
| CF00 – CFFF | 用户自定义模块 |
|-------------|---------|

设备自带指令一览

指令 (CMD)	指令值	描述
CMD_HW_VER	00 00	设备硬件版本号
CMD_REBOOT	00 01	系统重启
CMD_GET_FLASH_SIZE	00 02	获取设备用户内存大小
CMD_READ_FLASH	00 03	读设备用户内存
CMD_WRITE_FLASH	00 04	写设备用户内存
CMD_SET_DEVADDR	00 05	设置地址码
CMD_GET_DEVADDR	00 06	获取地址码
CMD_SET_BAUDRATE	00 07	更新通讯波特率
CMD_SET_DEV_PWD	00 08	设置设备密码（加解密用）
CMD_CRYPT	00 09	加解密
CMD_READ_FLASH_EX	00 0A	读设备内存扩展（部分支持）
CMD_WRITE_FLASH_EX	00 0B	写设备内存扩展（部分支持）
CMD_SET_LOCTIME	00 0C	设置本地时间
CMD_GET_LOCTIME	00 0D	获取本地时间
CMD_DEV_PROC_HAND	00 60	设备协议握手(私有，不公开)
CMD_GET_DEV_SN	00 81	获取设备序列码
CMD_REP_GET_UPDATA	00 F0	（主机）确认收到自动上报的数据
CMD_SET_ID_OBJ_RESP	00 F1	设置目标识别的反馈特征
CMD_GET_ID_OBJ_RESP	00 F2	获取目标识别的反馈特征
CMD_SET_REP_RODATA_PAG	00 F3	设置只读上报数据形式
CMD_GET_REP_RODATA_PAG	00 F4	获取只读上报数据形式
CMD_SYS_RST	00 FC	设备恢复出厂设置
CMD_SET_INIT_ST	00 FD	设置设备初始化状态

简易设备功能指令一览

指令 (CMD)	指令值	描述
CMD_BEEP	FF 00	设备蜂鸣
CMD_LED	FF 01	控制 LED
CMD_AUDIO_PLAY	FF 02	语音播报
CMD_SCREEN_BACKLIGHT	FF 03	显示器背光控制
CMD_SCREEN_SHOWTEXT	FF 04	显示器显示文本
CMD_SET_IO_STATE	FF 05	设置指定 IO 电平状态
CMD_GET_IO_STATE	FF 06	获取指定 IO 电平状态
CMD_GET_POWER	FF 10	获取设备（电池）电量
CMD_AUDIO_SET_PROFILE	FF 21	设置语音属性
CMD_AUDIO_GET_PROFILE	FF 22	获取语音属性
CMD_AUDIO_SET_LOAD_TXT	FF 23	设置语音启动播报内容
CMD_SCREEN_SET_LOAD_TXT	FF 25	设置显示器启动显示内容

CMD_SET_PWR_OFF_TIME	FF FE	设置自动关机等待时间
CMD_POWER_OFF	FF FF	关机

蓝牙功能模块指令一览

指令 (CMD)	指令值	描述
CMD_CLR_BT_INIT	01 00	清除蓝牙初始化状态
CMD_SET_BT_NAME	01 10	设置蓝牙名称
CMD_GET_BT_MAC	01 11	获取蓝牙 MAC
CMD_GET_BT_NAME	01 12	获取蓝牙名称

Wifi 功能模块指令一览

指令 (CMD)	指令值	描述
CMD_SET_WIFI_AP	02 01	设置连接 Wifi 的 AP 名称
CMD_GET_WIFI_AP	02 02	获取连接 Wifi 的 AP 名称
CMD_SET_WIFI_PWD	02 03	设置连接 Wifi 的密码
CMD_GET_WIFI_PWD	02 04	设置连接 Wifi 的密码

移动通讯/网络模块指令一览

指令 (CMD)	指令值	描述
CMD_NET_SET_SERVER_IP	03 00	设置服务器 IP 地址
CMD_NET_GET_SERVER_IP	03 01	获取服务器 IP 地址
CMD_NET_SET_SERVER_PORT	03 02	设置服务器的监听端口号
CMD_NET_GET_SERVER_PORT	03 03	获取服务器的监听端口号
CMD_NET_REP_RODATA_ENABLE	03 04	使能或关闭自动上报移动通讯通道
CMD_NET_GET_REP_ST	03 05	获取是否开启自动上传功能
CMD_NET_SET_URL	03 06	设置 HTTP 链接的 URL
CMD_NET_GET_URL	03 07	获取 HTTP 链接的 URL
CMD_NET_SET_HB_INTV	03 08	设置网络心跳间隔
CMD_NET_GET_HB_INTV	03 09	获取网络心跳间隔
CMD_SET_CONTENT_TYPE	03 0A	设置内容类型
CMD_GET_CONTENT_TYPE	03 0B	获取内容类型
CMD_SET_HTTP_METHOD	03 0C	设置 HTTP 请求方法
CMD_GET_HTTP_METHOD	03 0D	获取 HTTP 请求方法
CMD_NET_SET_CUS_NTP	03 0E	设置客户 NTP 服务器
CMD_NET_GET_CUS_NTP	03 0F	获取客户 NTP 服务器
CMD_SET_PARA_TITLE_DATA	03 10	设置数据参数标题名
CMD_GET_PARA_TITLE_DATA	03 11	获取数据参数标题名

CMD_SET_PARA_TITLE_ADDR	03 12	设置地址参数标题名
CMD_GET_PARA_TITLE_ADDR	03 13	获取地址参数标题名
CMD_SET_PARA_TITLE_TIME	03 14	设置时间参数标题名
CMD_GET_PARA_TITLE_TIME	03 15	获取时间参数标题名
CMD_SET_PARA_TITLE_DATATYPE	03 16	设置数据类型参数标题名
CMD_GET_PARA_TITLE_DATATYPE	03 17	获取数据类型参数标题名
CMD_SET_PARA_TITLE_PACKTYPE	03 18	设置发送数据包类型标题名
CMD_GET_PARA_TITLE_PACKTYPE	03 19	获取发送数据包类型标题名
CMD_NET_SET_MQTT_CLIENT	03 20	设置 MQTT 客户名称
CMD_NET_GET_MQTT_CLIENT	03 21	获取 MQTT 客户名称
CMD_NET_SET_MQTT_USER	03 22	设置 MQTT 连接的用户名
CMD_NET_GET_MQTT_USER	03 23	获取 MQTT 连接的用户名
CMD_NET_SET_MQTT_USERPASS	03 24	设置 MQTT 连接的密码
CMD_NET_GET_MQTT_USERPASS	03 25	获取 MQTT 连接的密码
CMD_NET_SET_MQTT_PUB_TOPIC	03 26	设置 MQTT 发布主题
CMD_NET_GET_MQTT_PUB_TOPIC	03 27	获取 MQTT 发布主题
CMD_NET_SET_LOC_IP	03 80	设置本地网络 IP
CMD_NET_GET_LOC_IP	03 81	获取本地网络 IP
CMD_NET_SET_LOC_MASK	03 82	设置本地网络子网掩码
CMD_NET_GET_LOC_MASK	03 83	获取本地网络子网掩码
CMD_NET_SET_LOC_LISTEN_PORT	03 84	设置本地网络监听端口
CMD_NET_GET_LOC_LISTEN_PORT	03 85	获取本地网络监听端口
CMD_NET_SET_GW	03 86	设置网络网关
CMD_NET_GET_GW	03 87	获取网络网关

以太网通讯模块指令一览

指令 (CMD)	指令值	描述
CMD_ETH_SET_LOCAL_IP	04 00	设置本地 IP 地址
CMD_ETH_GET_LOCAL_IP	04 01	获取本地 IP 地址
CMD_ETH_SET_LOCAL_PORT	04 02	设置本地的监听端口号
CMD_ETH_GET_LOCAL_PORT	04 03	获取本地的监听端口号
CMD_ETH_SET_GATEWAY_IP	04 08	设置网关 IP
CMD_ETH_GET_GATEWAY_IP	04 09	获取网关 IP

RFID 功能模块指令一览

指令 (CMD)	指令值	描述
CMD_REQUEST_TYPEA	10 00	寻 ISO14443A 卡
CMD_AUTHEN_CLASS	10 01	验证（经典）卡密码
CMD_READ_CLASS	10 02	读（经典）卡
CMD_WRITE_CLASS	10 03	写（经典）卡

CMD_HALT	10 04	休眠卡
CMD_QREAD_CLASS	10 05	一键读（经典）卡
CMD_QWRITE_CLASS	10 06	一键写（经典）卡
CMD_INITVAL_CLASS	10 07	初始化值（经典）卡
CMD_INC_CLASS	10 08	增值（经典）卡
CMD_DEC_CLASS	10 09	减值（经典）卡
CMD_READVAL_CLASS	10 0A	读值（经典）卡
CMD_RESTORE_CLASS	10 0B	备份值（经典）卡
CMD_READ_TAG	10 10	读(TAG)卡
CMD_WRITE_TAG	10 11	写(TAG)卡
CMD_AUTHEN_TAG	10 12	验证(TAG)密码
CMD_TYPEA_CPU_ATR	10 1E	TypeA CPU 卡复位
CMD_TYPEA_CPU_APDU	10 1F	TypeA CPU 卡 APDU 指令交换
CMD_TYPEA_RAW_EXC	10 20	TypeA 卡底层命令交换
CMD_GET_PBOC_PAN	10 26	获取银联卡账号
CMD_GET_SSC	10 27	获取社保卡信息
CMD_GET_PBOC	10 28	获取银联卡基本信息
CMD_RF_SET_TXCW	10 2C	设置发送功率参数
CMD_RF_GET_TXCW	10 2D	获取发射功率参数
CMD_RF_RST	10 2E	射频复位
CMD_RF_ANT	10 2F	设置天线状态
CMD_RF_SET_RODATA_PARA	10 30	设置只读数据格式
CMD_RF_GET_RODATA_PARA	10 31	获取只读数据格式
CMD_RF_SET_APPENDDATA	10 32	设置只读附加数据
CMD_RF_GET_APPENDDATA	10 33	获取只读附加数据
CMD_RF_SET_REP_RODATA_SEQ	10 34	设置只读数据上报前各个数据次序
CMD_RF_GET_REP_RODATA_SEQ	10 35	获取只读数据上报前各个数据次序
CMD_RF_SET_RWMODE	10 36	设置读写模式
CMD_RF_GET_RWMODE	10 37	获取读写模式
CMD_RF_SET_ANT_EN	10 38	设置天线使能
CMD_RF_GET_ANT_EN	10 39	获取天线使能
CMD_REQUEST_TYPEB	10 50	寻 ISO14443B 卡
CMD_TYPEB_APDU	10 52	TypeB 卡 APDU 指令交换
CMD_REQUEST_15693	10 60	寻 ISO15693 卡
CMD_15693_EXC_COM	10 61	ISO15693 通用指令交换
CMD_15693_EXC_CUST	10 62	ISO15693 用户指令交换
CMD_15693_EXC_EX	10 63	ISO15693 指令交换扩展
CMD_REQUEST_TYPEF	10 70	寻 TypeF 卡
CMD_TYPEF_APDU	10 72	TypeF 卡 APDU 指令交换
CMD_READ_144434_BIG_FILE	10 80	读 iso14443-4 大文件
CMD_QWRITE_FM12XX	10 81	一键写复旦 FM12XX 卡
CMD_QREAD_FM12XX	10 82	一键读复旦 FM12XX 卡
CMD_SEL_ANT	10 90	选择天线
CMD_UHF_SET_SENSOR_SAMPLE	10 9E	设置超高频只读时灵敏度采样值
CMD_UHF_GET_SENSOR_SAMPLE	10 9F	获取超高频只读时灵敏度采样值

CMD_UHF_INVENTORY	10 A0	超高频盘存
CMD_UHF_READ_TAG	10 A1	超高频读标签
CMD_UHF_WRITE_TAG	10 A2	超高频写标签
CMD_UHF_SEL_TAG	10 A3	超高频选择标签
CMD_UHF_LOCK_TAG	10 A9	超高频锁标签
CMD_UHF_KILL_TAG	10 AA	超高频灭活标签
CMD_UHF_SET_LINK_CONFIG	10 AB	设置超高频射频链路配置
CMD_UHF_GET_LINK_CONFIG	10 AC	获取超高频射频链路配置
CMD_UHF_GET_VER	10 AD	获取超高频模组版本
CMD_EMUL_SET_UID	10 B0	设置模拟卡 UID
CMD_LF_REQUEST	10 D0	寻低频卡

接触式卡功能模块指令一览

指令 (CMD)	指令值	描述
CMD_ICC_ST	18 00	卡状态
CMD_ICC_SEL	18 01	选择卡型
CMD_ICC_SLOT_PWR	18 02	控制上下电
CMD_ICC_READ_MEM	18 10	读卡内存
CMD_ICC_WRITE_MEM	18 11	写卡内存
CMD_ICC_GET_ERRCNT	18 12	读错误计数
CMD_ICC_AUTHEN	18 16	验证用户密码
CMD_ICC_UPDATE_USER_PWD	18 1A	更新用户密码
CMD_ICC_GETATR	18 80	复位 CPU 卡
CMD_ICC_APDU	18 81	CPU 卡指令交换
CMD_ICC_SET_BAUD	18 82	设置与卡通信波特率
CMD_ICC_PPS	18 82	对 7816 卡做 PPS 协议交换
CMD_ICC_GET_SIM	18 A0	获取 SIM 卡基本信息

状态码表

状态码值	含义描述
00	执行正确
01	无效的协议帧头
02	协议帧数据过长
03	协议命令字未定义
04	协议帧用户数据长度错误
05	协议帧中 DEVICE 无效
06	协议帧校验码错误
07	通讯繁忙（端口占用）
08	协议帧数据位数不足
10	未找到非接 IC 卡

12	经典卡密码验证失败
13	读卡失败
14	写卡失败
15	非接 CPU 卡复位失败
16	非接 CPU 卡 APDU 指令执行超时失败
17	射频指令执行失败
18	无效的结果数据
19	卡片值数据格式无效
20	未找到 IC 卡
22	IC 卡密码验证失败
23	IC 卡读卡失败
24	IC 卡写卡失败
25	IC 卡复位失败
26	执行超时
27	射频指令执行失败
28	无效的结果数据
29	无效的值格式
2D	CPU 卡返回错误
31	射频模块执行验证失败
32	射频模块位计算错误
33	射频模块防冲突失败
34	射频模块校验错误
35	射频模块同步失败
36	射频模块输入空参数
37	射频模块其他通用错误
38	无效 IC 卡号
A0	写内部 Flash 失败
A1	擦除 Flash 失败
A2	读写 Flash 地址超出范围
B0	蓝牙设置指令失败
DF	设备正忙
EF	执行指令失败
FF	不支持该命令